VISUALITZACIÓ GRÀFICA INTERACTIVA (EE – UAB) - CURS 2025-26

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABPRJ)

GRUP

ACTA DE REUNIÓ NO. 2

9 OCTUBRE 2025

ASSISTENTS: Noa Gangolells Alcázar, Josep Montoro Pascual, Lucas Luna Rodriguez, Abel Paiz Ilias, Carles Peiró, Ty Devia Ballesteros

HORA D'INICI: 12:30

LLOC: Aula Q6/1012

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta anterior i es signa per part de tots els assistents

2. Discussió.

Es revisa el treball realitzat durant la darrera setmana segons les tasques assignades a cada membre del grup:

- Evolució de la feina realitzada:
  - Creació del repositori oficial a GitHub
  - Investigació de l'entorn de desenvolupament i funcionament del sistema per crear objectes diferents dels planetes.
  - Cerca de llibreries útils per al projecte.
  - Definició preliminar d'una interfície per al menú principal i dels primers casos d'ús de l'escena.

- Prioritització i enfocament de les escenes:
  - Versió intuïtiva (Objectiu prioritari): Es decideix desenvolupar primer una versió del Sistema Solar no a escala (més intuïtiva i esquemàtica) per facilitar la comprensió de l'usuari.
  - Versió a escala (Segona fase): Una vegada consolidada la primera versió, s'utilitzarà com a base per crear una segona versió amb enfocament realista, respectant les escales del Sistema Solar.
  - Proposta addicional (Nau espacial): Es planteja la possibilitat d'afegir una tercera escena amb càmera lliure controlada per teclat (simulant una nau espacial). Aquesta opció queda en reserva si hi ha temps un cop enllestides les dues primeres escenes, a causa de la seva complexitat.

- Simplificació de l'entorn: Es remarca la importància de "netejar" l'entorn gràfic per disposar d'una base clara sobre la qual anar construint el projecte utilitzant les funcions existents.

- Interactivitat i càmeres: Es defineix que la vista principal tindrà una càmera orbitant al voltant del Sol. En fer clic sobre un planeta concret, la càmera canviarà per orbitar al seu voltant i veure'l des de la seva perspectiva.

- Referents i inspiració: S'han pres com a referència els projectes web *OpenSpace* (openspaceproject.com) i *SpaceEngine* (spaceengine.org) per orientar la visualització i organització del treball.

3. Acords.

- Acords generals:

    1. Centrar-nos principalment en la versió intuïtiva de l'escena.
    2. Establir com a objectiu a 3 setmanes tenir un primer escenari funcional on es mostrin el Sol i els 9 planetes amb les seves corresponents textures.

- Assignació de tasques per a la propera setmana:

    - **LUCAS**: Desenvolupar una funció que, a partir d'una data i hora, retorni els paràmetres de posició d'un planeta concret utilitzant les llibreries de la NASA (JPL DE440 i SOFA)
    - **TY**: Cercar una plantilla de *skybox* espacial per aplicar-la a l'entorn i investigar el modelat d'objectes amb anells (com Saturn).
    - **JOSEP**: Redactar el document de requisits principals a GitHub i estructurar el repositori amb la informació de cada planeta (textures, dimensions, etc.).
    - **NOA**: Estudiar la posició i configuració de càmeres a l'entorn per aplicar-ho posteriorment a les diferents escenes.
    - **CARLES**: Investigar la implementació d'interfícies d'usuari (menú principal i selecció de data/hora).
    - **ABEL**: Dissenyar l'estructura de dades i els mètodes de la classe Escena, proporcionant exemples de codi.(Ja que ens ha explicat al grup la reunió mantinguda amb el professor: es requereix una classe Escenari com a nucli principal que englobarà els planetes, satèl·lits i altres elements de la imatge).

TASQUES PRINCIPALS:

Tasca	Descripció	Durada (setmanes)	Grau Finalització
PLANIFICACIÓ I REQUISITS	Primera visió del projecte, estructura principal i requisits del sistema.	2	50%
PREPARACIÓ DE L'ENTORN	Adaptació i simplificació de l'entorn per treballar amb més comoditat.	2(en paral·lel)	0%
IMPLEMENTACIÓ D'ESCENA INTUITIVA	Generació de l'escena intuïtiva amb els planetes no a escala i funcionalitats bàsiques.	4	0%
TEST GENERAL	Proves generals del sistema i verificació dels casos d'ús.	10(en paral·lel)	0%
IMPLEMENTACIÓ DE LA ESCENA A ESCALA	Adaptació de l'escena inicial per representar el Sistema Solar a escala real.	2	0%
INTERFÍCIE	Desenvolupament del menú principal i del selector de data/hora.	2	0%
DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ	Elaboració de la documentació final i memòria de presentació del projecte.	1	0%
GRAU DE MADURESA:			0%

S’acaba la reunió a les 14:30.

Signatures:

Noa Gangolells Alcázar	Lucas Luna Rodriguez	Abel Paiz Ilias
josep Montoro Pascual	Carles Peiró	Ty Devia Ballesteros